

# Yazılım Test Mühendisliği

Kaliteli ve Güvenilir Yazılımın Sırrı

Bursa Teknik Üniversitesi  
Abdulsamet Uçar  
21360859075



# Yazılım Testi Nedir?

## Görünmez Güvenlik Ağı

Yazılım testi, üretilen bir programın, uygulamanın veya sistemin **beklenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını** kontrol etme sürecidir.

Tıpkı bir arabanın piyasaya sürülmeden önce insan güvenliği için **çarpışma testlerine** sokulması gibi, yazılımlar da kullanıcılara ulaşmadan önce olası hatalara karşı test edilir.

Amaç basittir: Sistem çökmeden önce hatayı bulmak ve kullanıcının pürüzsüz bir deneyim yaşamasını sağlamak.





# Test Neden Bu Kadar Önemli?

---

## 1. Maliyet ve İtibar Kaybını Önler

Yazılımdaki küçük bir hesaplama hatası, bir bankanın milyonlarca lira kaybetmesine veya bir e-ticaret sitesinde müşteri bilgilerinin çalınmasına yol açabilir.

Kalitesiz yazılım, markanın itibarına telafisi zor zararlar verir. Test, bu **riskleri minimuma indiren bir sigortadır.**

## 2. Kullanıcı Memnuniyeti Sağlar

Hiç kimse sürekli donan, çöken veya yanlış çalışan bir mobil uygulamayı telefonunda tutmak istemez.

Kullanıcılar hızlı, güvenilir ve sorunsuz çalışan sistemler talep eder. Kaliteli bir yazılım, **müşteri sadakati ve güven** getirir.



# Temel Test Seviyeleri (İnşaat Analogisi)

---



## Birim (Unit) Testi

Tuğlaların sağlamlığını kontrol etmektir.

Yazılımdaki en küçük parçaların (fonksiyonların) tek tek doğru çalışıp çalışmadığı test edilir.



## Entegrasyon Testi

Tuğlalarla örülen duvarların uyumudur. Farklı modüllerin veya servislerin bir araya geldiğinde hatasız iletişim kurup kurmadığına bakılır.



## Sistem Testi

Evin tamamının yaşanabilir olup olmadığının kontrolüdür. Tüm uygulamanın, kullanıcının kullanacağı şekliyle uçtan uca (End-to-End) test edilmesidir.



# Nasıl Test Edilir? İki Temel Yöntem

- ▶ **Manuel Test:** Test mühendisinin uygulamayı gerçek bir kullanıcı gibi kullanarak hataları (bug) elle aramasıdır. İnsan sezgisi ve görsel kontrol gerektiren durumlar için vazgeçilmezdir.
- ▶ **Otomasyon Testi:** Test senaryolarının kodlanarak, özel araçlar (robotlar/scriptler) yardımıyla saniyeler içinde otomatik olarak çalıştırılmasıdır.
- ▶ **Neden ikisi de Gerekli?** Otomasyon, sürekli tekrarlanan sıkıcı testleri hızla yaparak zaman kazandırır; manuel test ise kullanıcının "duygusunu" ve beklenmedik senaryoları yakalar.





# Hataları Erken Bulmanın Bedeli

---

15x

Daha Yüksek Maliyet

## Erken Teşhis Hayat (ve Para) Kurtarır

Araştırmalara göre; kodlama aşamasında bulunan bir hatayı düzeltmek oldukça ucuz ve hızlıdır.

Ancak aynı hata fark edilmeyip **canlı ortama (Production)**, yani müşterinin eline ulaştığında; bunu tespit etmek, sistemi durdurmak ve düzeltmek ortalama **15 kat daha pahalı ve streslidir.**

Test mühendisliği, hataları kullanıcıdan önce bularak bu devasa maliyeti ortadan kaldırır.



# İyi Bir Test Mühendisinin Özellikleri

---



## Detay Odaklılık

Çoğu kişinin gözden kaçırdığı küçük tasarımsal veya mantıksal hataları (pixel kaymaları, yanlış uyarı mesajları vb.) anında fark eder.



## Analitik ve Yıkıcı Düşünme

"Uygulamayı nasıl doğru kullanırım?" yerine "Bu sistemi nasıl çökertebilirim?" diye düşünerek sistemin sınırlarını zorlar.



## Son Kullanıcı Empatisi

Kendini teknolojiden hiç anlamayan bir müşterinin yerine koyarak, yazılımın kullanım kolaylığını (UX) değerlendirir.



# Sonuç Olarak...

---

”

**Kalite hiçbir zaman tesadüf  
değildir; her zaman akıllı bir  
gayretin ve planlı bir test sürecinin  
sonucudur.**

”

— *Yazılım Dünyasının Altın Kuralı*



# Teşekkürler!

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız var mı?



# Image Sources

---



<https://cdn.hswstatic.com/gif/car-testing1-250x150.jpg>

Source: [auto.howstuffworks.com](https://auto.howstuffworks.com)



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/062/263/780/small/futuristic-robotic-arms-interacting-typing-with-a-laptop-displaying-data-charts-and-analytics-symbolizing-artificial-intelligence-automation-and-advanced-technology-in-a-modern-free-video.jpg>

Source: [www.vecteezy.com](https://www.vecteezy.com)